八十四年第一次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　題號：07-5　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程

考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、參考所附（圖一）之濕空氣線圖（Psychrometric chart）進行下列空調系統設計。（20分）

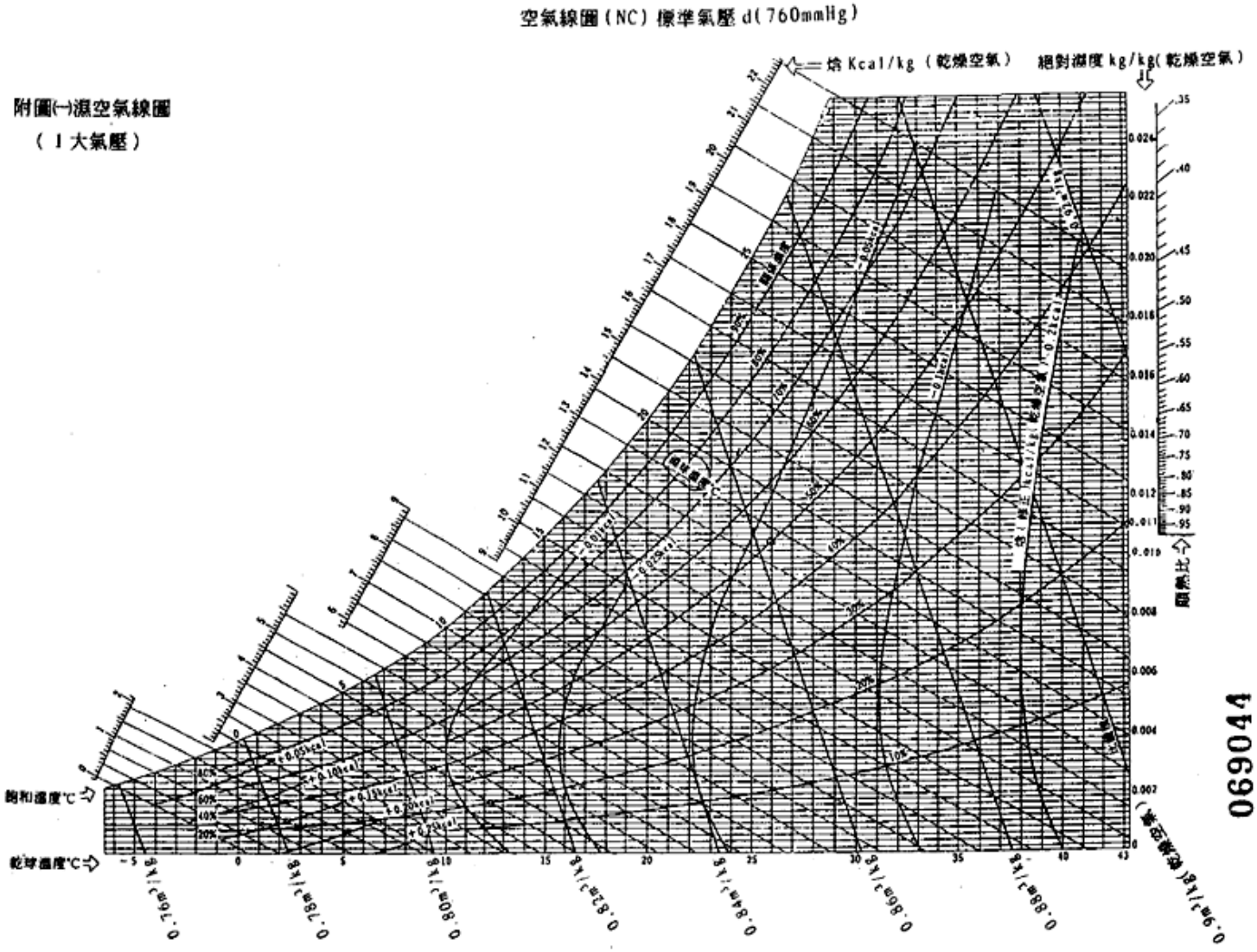
已知：外氣條件 32°C, 85 % RH
室內條件 26°C, 50 % RH
外氣所佔比率 15 %
室內有效顯熱比（ESHF）0.75

試求：

㈠裝置露點溫度（Apparatus Dew Point）

㈡每冷凍噸（公制噸）所須之冷氣送風量

附圖㈠濕空氣線圖
（1大氣壓）



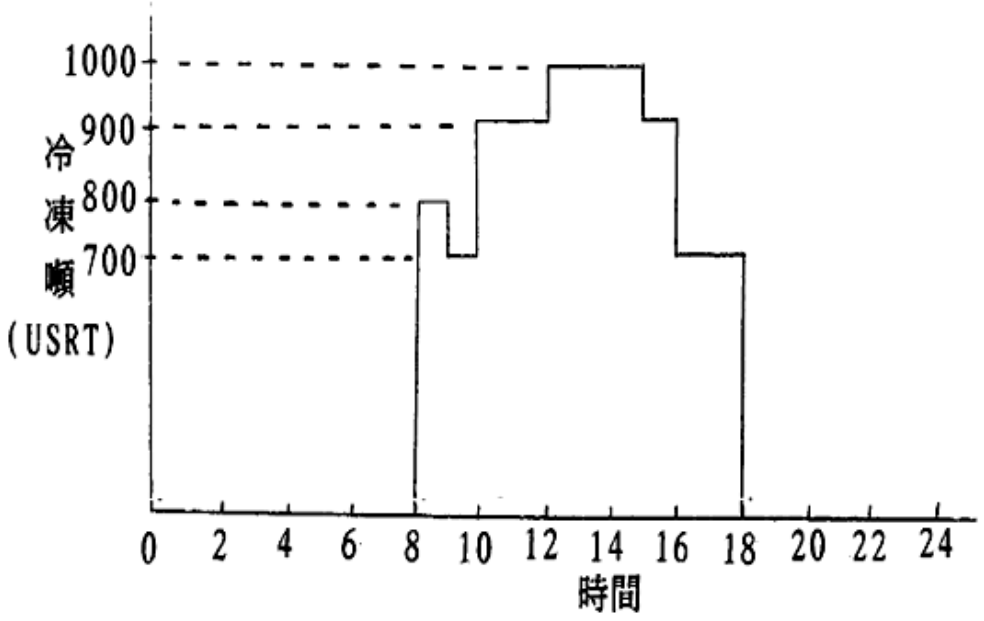
069044

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程

二、某建築之空調負荷如圖二所示。試依40％儲冰比率設計此空調系統，計算其空調主機容量。（20分）



圖二　某建築一天之逐時空調負荷變化

三、繪圖說明於建築內部發生火災時，如何進行煙控（Smoke control）系統設計以防災，試舉一典型辦公大樓爲例，說明系統設計理念。（20分）

四、爲維持適當之室內空氣品質（Indoor air quality），一般辦公建築空調系統之設計外氣量如何選取？若此設計外氣量太大時，有何種設計方式，可兼顧系統之耗能（電）量，使不致於太高？（20分）

五、試說明風管設計中，等摩擦係數法（Equal friction method）之設計流程。於分岐管（Branch）之處，其主要之設計考量爲何？（20分）